

Structured Query Language - SQL

Parte 1

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br



Agenda

- Criando a tabela clientes
- Serial implicitamente usa uma sequence do PostgreSQL
- Inserindo dados na tabela clientes
- Alteração de tabelas
- Consultas básicas em SQL
- Nomes de atributos ambíguos
- Apelido, renomeação e variáveis de tupla
- Cláusula WHERE não especificada
- Uso do asterisco (*)

Criando a tabela clientes

```
CREATE TABLE clientes (  
    id SERIAL,  
    cpf char(11),  
    nome varchar(50),  
    data_cadastro date,  
    cidade varchar(40),  
    uf char(2) DEFAULT 'CE',  
    PRIMARY KEY (id),  
    UNIQUE (cpf)  
);
```

Criando a tabela clientes

```
CREATE TABLE clientes (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    cpf char(11) UNIQUE,  
    nome varchar(50),  
    data_cadastro date,  
    cidade varchar(40),  
    uf char(2) DEFAULT 'CE'  
);
```

Serial implicitamente usa uma sequence do PostgreSQL

```
CREATE SEQUENCE clientes_id_seq;
```

```
CREATE TABLE clientes (
    id int DEFAULT nextval('clientes_id_seq'),
    cpf char(11),
    nome varchar(50),
    data_cadastro date,
    cidade varchar(40),
    uf char(2) DEFAULT 'CE',
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE (cpf)
);
```

Inserindo dados na tabela clientes

- `insert into clientes values (default, '123', 'Regis', '2012-04-11', 'Fortaleza', 'CE');`
- `insert into clientes (cpf, nome, data_cadastro, cidade) values ('124', 'João', '2012-04-11', 'Quixadá');`
- `insert into clientes (uf, nome, cidade) values ('CE', 'João', 'Quixadá'), ('CE', 'Maria', 'Fortaleza'), ('CE', 'José', 'Jucas');`

Alteração de tabelas

- ALTER TABLE nome-tabela
 - [ADD nome-coluna tipo de dados]
 - [DROP nome-coluna]
 - [ADD CONSTRAINT nome-restrição]
 - [DROP CONSTRAINT nome-restrição]
 - [DROP PRIMARY KEY]
 - [repetir ADD ou DROP em qualquer ordem]

Consultas básicas em SQL

- Forma básica da instrução SELECT:

```
SELECT  <lista atributos>  
FROM    <lista tabelas>  
WHERE   <condição>;
```

- <lista atributos> é uma lista de nomes de atributo cujos valores devem ser recuperados pela consulta.
- <lista tabelas> é uma lista dos nomes de relação exigidos para processar a consulta.
- <condição> é uma expressão condicional (booleana) que identifica as tuplas a serem recuperadas pela consulta.

Consultas básicas em SQL

- Operadores de comparação lógica
 - =, <, <=, >, >=, <>
- Atributos de Projeção
 - Atributos cujos valores serão recuperados.
- Condição de seleção
 - Condição booleana que deve ser verdadeira para qualquer tupla recuperada.

Consultas básicas em SQL

Consulta 0. Recuperar a data de nascimento e o endereço do(s) funcionário(s) cujo nome seja 'João B. Silva'.

```
select datanasc, endereco
from funcionario
where pnome='João' and minicial='A' and unome='Silva';
```

Consultas básicas em SQL

Consulta 1. Recuperar o nome e endereço de todos os funcionários que trabalham para o departamento 'Pesquisa'.

```
SELECT pnome, endereco  
FROM funcionario f, departamento d  
WHERE f.dnr = d.dnumero  
      AND dnome='Pesquisa';
```

Consultas básicas em SQL

Consulta 2. Para cada projeto localizado em 'Mauá', liste o número do projeto, o número do departamento que o controla e o sobrenome, endereço e data de nascimento do gerente do departamento.

Consultas básicas em SQL

SELECT

p.projnumero,
p.dnum,
f.unome,
f.endereco,
f.datanasc

FROM

PROJETO p, DEPARTAMENTO d, FUNCIONARIO f

WHERE

p.dnum = d.dnumero
AND d.cpf_gerente = f.cpf
AND p.projlocal = 'Fortaleza';

Consultas básicas em SQL

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

LOCALIZACAO_DEP

Dnumero	Dlocal
1	São Paulo
4	Mauá
5	Santo André
5	Itu
5	São Paulo

Consultas básicas em SQL

TRABALHA_EM

<u>Fcpf</u>	<u>Pnr</u>	Horas
12345678966	1	32,5
12345678966	2	7,5
66688444476	3	40,0
45345345376	1	20,0
45345345376	2	20,0
33344555587	2	10,0
33344555587	3	10,0
33344555587	10	10,0
33344555587	20	10,0
99988777767	30	30,0
99988777767	10	10,0
98798798733	10	35,0
98798798733	30	5,0
98765432168	30	20,0
98765432168	20	15,0
88866555576	20	NULL

PROJETO

<u>Projnome</u>	<u>Projnumero</u>	<u>Projlocal</u>	<u>Dnum</u>
ProdutoX	1	Santo André	5
ProdutoY	2	Itu	5
ProdutoZ	3	São Paulo	5
Informatização	10	Mauá	4
Reorganização	20	São Paulo	1
Novosbenefícios	30	Mauá	4

DEPENDENTE

<u>Fcpf</u>	<u>Nome_dependente</u>	Sexo	Datanasc	Parentesco
33344555587	Alicia	F	05-04-1986	Filha
33344555587	Tiago	M	25-10-1983	Filho
33344555587	Janaina	F	03-05-1958	Esposa
98765432168	Antonio	M	28-02-1942	Marido
12345678966	Michael	M	04-01-1988	Filho
12345678966	Alicia	F	30-12-1988	Filha
12345678966	Elizabeth	F	05-05-1967	Esposa

Nomes de atributos ambíguos

- O mesmo nome pode ser usado para dois ou mais atributos.
 - Desde que os atributos estejam em relações diferentes.
 - Deve-se qualificar o nome do atributo com o nome da relação para evitar ambiguidade.

```
C1': SELECT FUNCIONARIO.Pnome, FUNCIONARIO.
        UNome FUNCIONARIO.Endereco,
FROM    FUNCIONARIO, DEPARTAMENTO
WHERE   DEPARTAMENTO.DNome='Pesquisa' AND
        DEPARTAMENTO.Dnumero=
        FUNCIONARIO.Dnr;
```


Apelido, renomeação e variáveis de tupla

- Apelidos ou variáveis de tupla
 - Declare nomes de relação alternativos

```
FUNCIONARIO AS F(Pn, Mi, Un, Cpf, Dn, End, Sexo,  
Sal, Scpf, Dnr)
```

Cláusula WHERE não especificada

- Ausência da cláusula WHERE
 - Indica que não há condição sobre a seleção de tuplas.
- Produto cartesiano
 - Todas as combinações de tuplas possíveis.

Consultas 9 e 10. Selecionar todos os Ctps de FUNCIONARIO (C9) e todas as combinações de Cpf de FUNCIONARIO e Dnome de DEPARTAMENTO (C10) no banco de dados.

Uso do asterisco (*)

- Recupera todos os valores de atributos das tuplas selecionadas.

```
C1C: SELECT *
      FROM  FUNCIONARIO
      WHERE Dnr=5;
```

```
C1D: SELECT *
      FROM  FUNCIONARIO, DEPARTAMENTO
      WHERE Dnome='Pesquisa' AND Dnr=Dnumero;
```

```
C10A: SELECT *
       FROM  FUNCIONARIO, DEPARTAMENTO;
```

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

